Solución de la pregunta 28

NÚMEROS · PROPIEDADES DE ORDEN EN LOS RACIONALES

Si a y b son números racionales tales que $0 < a < b$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\frac{a}{b} < 1$
II) $\frac{a+1}{b+1} > \frac{a}{b}$
III) $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo III

D) Solo I y II

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Analiza I**
   Si $a < b$ y ambos son positivos, $\frac{a}{b} < 1$. Verdadera.

2. **Analiza II**
   $\frac{a+1}{b+1} > \frac{a}{b} \Leftrightarrow b(a+1) > a(b+1) \Leftrightarrow b > a$. Verdadera.

3. **Analiza III**
   Con positivos, invertir cambia el orden: $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$. Falsa.

4. **Concluye**
   Solo I y II.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Descarta II; al sumar 1 arriba y abajo, una fracción menor que 1 se acerca a 1 y aumenta.

B) Descarta I, que es directa.

C) III es falsa: por ejemplo, $1/2 > 1/3$.

Idea clave. Al invertir números positivos, el orden se invierte.